

PENDIDIKAN PONDASI KEBERLANJUTAN

Hijaukan pikiran, Selamatkan masa
depan

COMPLETARE

KOMPI 2





Kak Bachtiyar
Mentor



Yoana
Facilitator



Achmad Nurs S.A
Project Manajer



Devita Hasnasya R
Data Analyst & BI



Lu'lu' Mudhiah Adilah
Data Analyst & BI



Retno Sari S
Data Analyst & BI



M. Riziq Sirfatullah A
Data Scientist



Cisa Nada S.
Business
Intelligence Dev.

URGENSI KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

✓ Tantangan lingkungan

- Emisi GRK meningkat hingga 1,24 gigaton CO₂ pada 2022, dengan sektor energi sebagai penyumbang utama.
- Hanya 48,55% dari 38,6 juta ton sampah yang berhasil dikelola.

✓ Dampak pada HDI (Human Development Index)

Kualitas lingkungan yang buruk dapat menghambat kemajuan HDI Indonesia, yang berdampak pada 3 aspek utama: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan

✓ Perbandingan dengan Negara Maju

- Negara maju seperti Swedia dan Finlandia menunjukkan keseimbangan antara HDI dan EPI (Environmental Performance Index).
- Di Indonesia, meskipun HDI tinggi, EPI rendah, menandakan tantangan besar bagi keberlanjutan.

✓ Solusi: Pendidikan untuk Keberlanjutan

Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan melibatkan generasi muda, kita dapat mendorong perubahan positif yang mendukung keberlanjutan, meningkatkan EPI, dan menjaga kemajuan HDI.



DAMPAK PADA 3 ASPEK UTAMA HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)

Dampak lingkungan yang buruk secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menghambat kemajuan HDI

1

Kesehatan

- Polusi udara menyumbang **15-30%** penyakit respirasi
- Kasus penyakit pernapasan meningkat.

2

Ekonomi

Estimasi **kerugian ekonomi** akibat polusi udara di Jakarta tahun 2023 mencapai US\$2,3 miliar atau sekitar **Rp35,1 triliun**.

3

Pendidikan

Kualitas udara dalam ruangan sekolah yang buruk dapat memengaruhi kesehatan anak, mengurangi kemampuan belajar, dan menurunkan prestasi akademik.

TAHAPAN ANALISIS TIME SERIES

1

Data

Data diambil dari sumber terpercaya terkait data HDI, GRK, dan CO2 Indonesia dari tahun 2000-2024

2

EDA

Plot grafik time series untuk melihat tren, pola musiman, dan anomali

3

Decomposisi

Melihat trend, seasonal dan residual

6

Final Model

Memilih model dengan akurasi terbaik untuk prediksi hingga 2030

5

Pemilihan Model

- ARIMA
- Double Exponential Smoothing (DES)
- FB Prophet

4

Uji Stationeritas & Auto Corelation

Menganalisis hubungan antar waktu



MODEL



TREN EMISI CO2

MODEL FB Prophet (MSE: 0.026).



TREN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK).

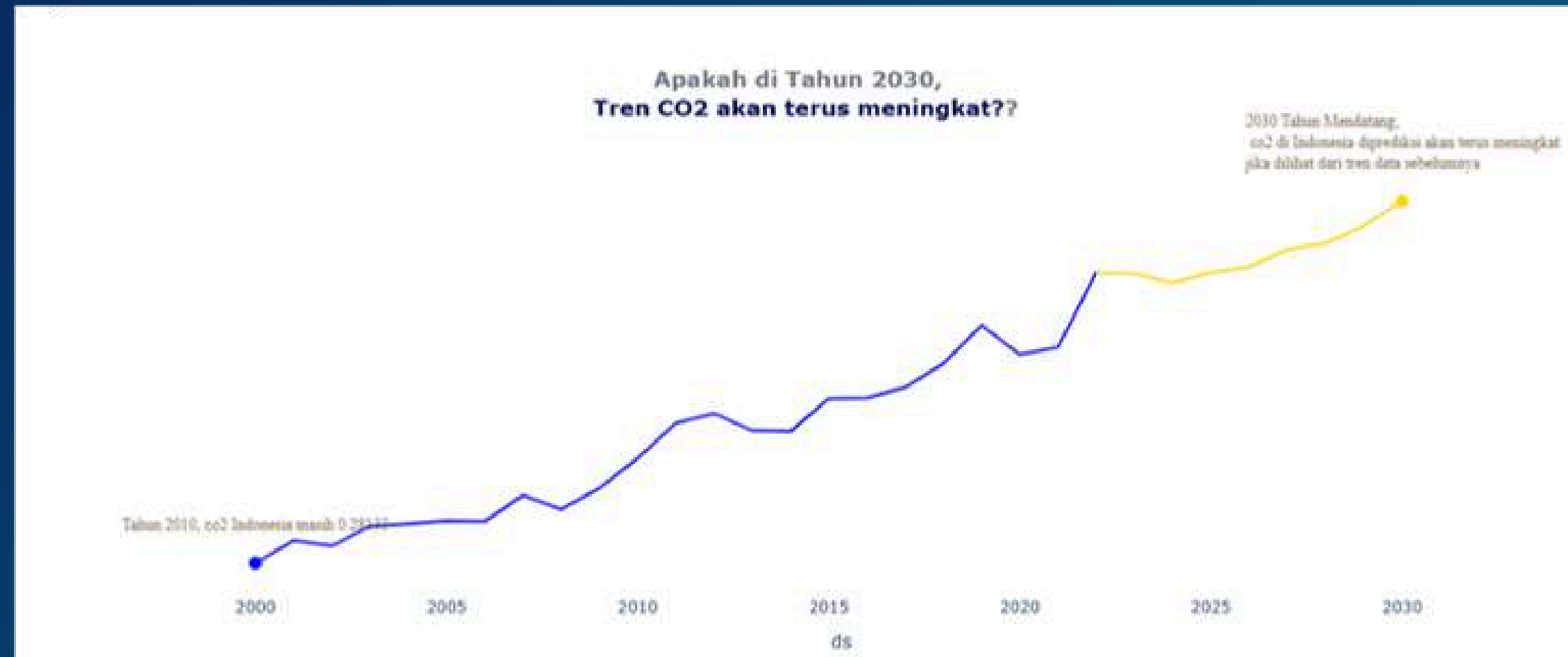
MODEL Double Exponential
Smoothing (MSE: 0.038).



TREN Human Development Index

MODEL ARIMA (MSE: 0.0034).

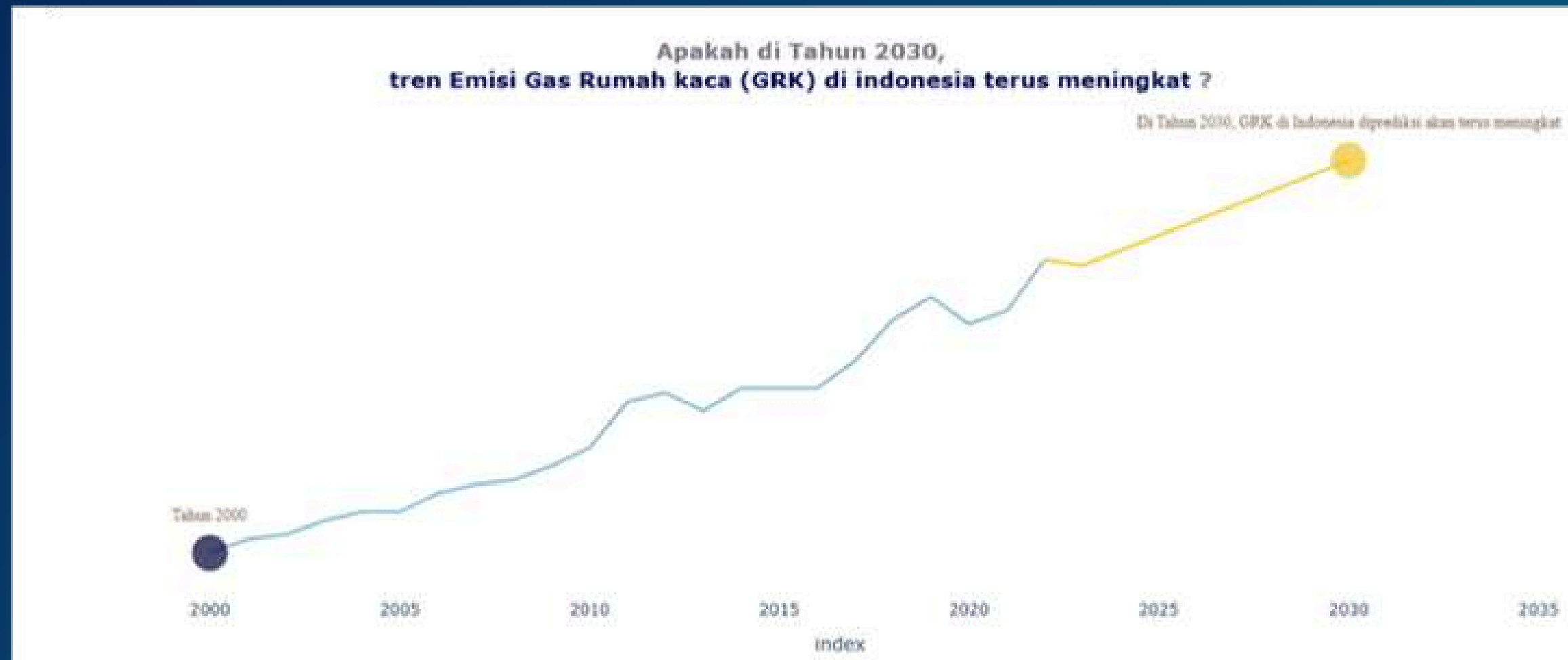
TREN EMISI CO2



Insight

- Data menunjukkan bahwa emisi CO2 meningkat secara stabil dari tahun 2000 hingga 2020.
- Prediksi model FB Prophet menunjukkan kenaikan tajam hingga tahun 2030 jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan.
- Penyebab Potensial:
 - Ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara, minyak, gas).
 - Kurangnya implementasi kebijakan energi bersih secara nasional.
- Implikasi: Tren ini menjadi peringatan untuk mempercepat implementasi solusi rendah karbon

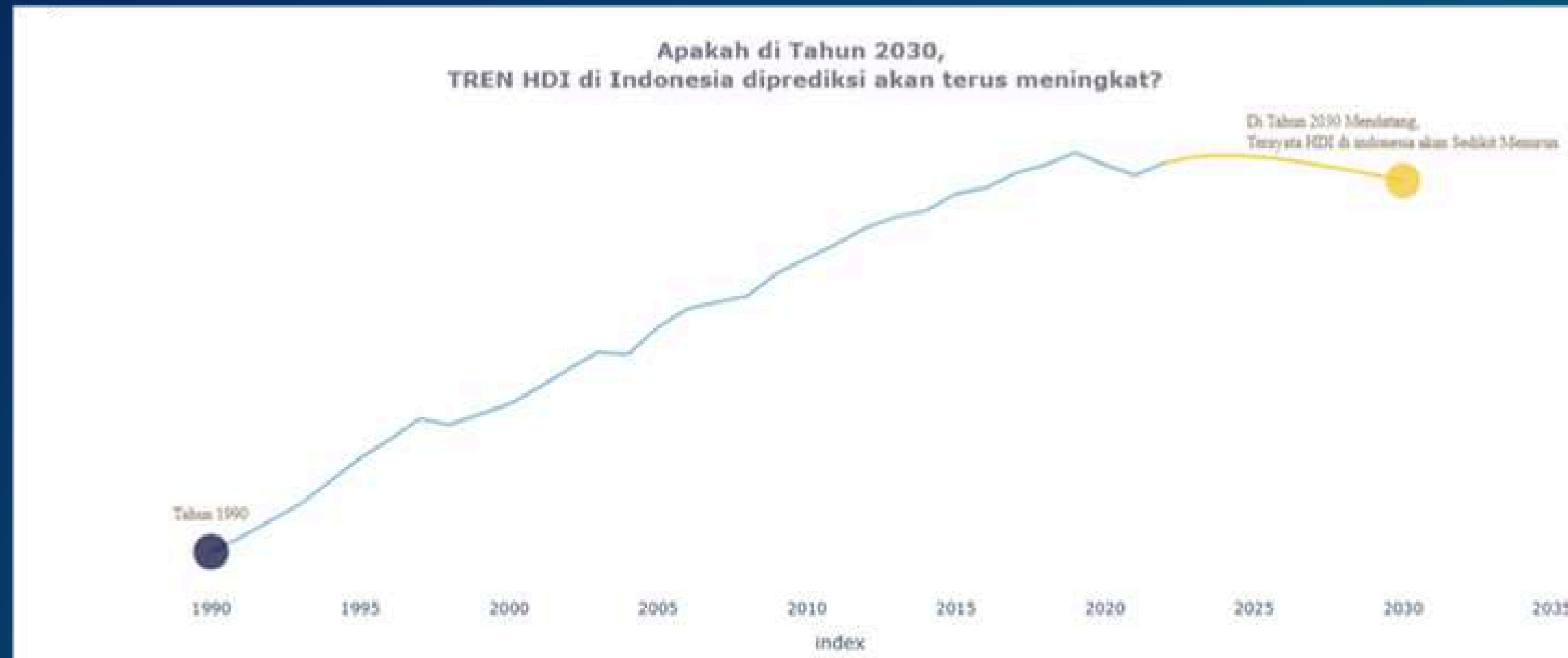
TREN EMISI GRK



Insight

- Tren emisi GRK meningkat tajam, terutama setelah tahun 2010, dengan akselerasi yang lebih tinggi menjelang tahun 2030.
- Prediksi model Double Exponential Smoothing menunjukkan peningkatan terus-menerus hingga 2030 tanpa ada tanda perlambatan.
- Penyebab Potensial :
 - Pertumbuhan ekonomi yang berbasis energi fosil.
 - Kurangnya transisi ke energi terbarukan.
 - Urbanisasi dan industrialisasi yang pesat.
- Implikasi : Diperlukan kebijakan kuat untuk mengurangi emisi GRK melalui peralihan ke energi terbarukan dan efisiensi energi.

TREN HDI di INDONESIA



Insight

- Tren 1990-2019: HDI meningkat konsisten, mencerminkan kemajuan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
- Penurunan 2019: Pandemi COVID-19 memicu penurunan kecil akibat kendala pendidikan dan adaptasi kurikulum.
- Prediksi ARIMA: HDI diperkirakan ada penurunana kecil hingga 2030.
- Penyebab Potensial:
 - Stagnasi layanan publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur).
 - Tantangan ekonomi global dan kebijakan domestik.
 - Dampak pandemi pada pendidikan dan kesehatan.
- Implikasi: Dibutuhkan reformasi sosial-ekonomi, fokus pada akses teknologi, pelatihan guru, dan kurikulum relevan.

KETERKAITAN EPI & HDI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

✓ Human Development Index

mengukur keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi

✓ Environment Performance Index

mengevaluasi kelestarian lingkungan yang mendukung kualitas hidup jangka panjang

Lingkungan yang sehat (EPI tinggi) berkontribusi pada kesehatan, meningkatkan produktivitas kerja, dan mendukung pendidikan

Negara-negara maju dengan HDI tinggi cenderung memiliki EPI yang baik karena memprioritaskan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan

Di Indonesia, ketidakseimbangan antara **HDI tinggi dan EPI rendah** menunjukkan perlunya fokus pada keberlanjutan lingkungan.

Keterkaitan ini menekankan bahwa **keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan**



PENDIDIKAN : SEBAGAI SOLUSI

Ketidakseimbangan antara HDI dan EPI di Indonesia menjadi tantangan serius, yang membutuhkan langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan. Solusi strategisnya adalah pendidikan yang membangun kesadaran lingkungan pada generasi muda sebagai agen perubahan, memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan di masa depan.

MENGAPA HARUS ADIWIYATA ?

Adiwiyata adalah program yang bertujuan menciptakan sekolah peduli lingkungan dengan menanamkan kesadaran lingkungan pada generasi muda. Program ini mendukung perilaku ramah lingkungan, pendidikan praktis keberlanjutan, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan.



Kesadaran



Pengetahuan



Sikap



Keterampilan



Pengalaman



DASHBOARD



MELIHAT KONDISI LINGKUNGAN DI INDONESIA

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pencemaran lingkungan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

KESEIMBANGAN

Harapan Net Zero VS Realitas Emisi CO₂ & GSK di Indonesia



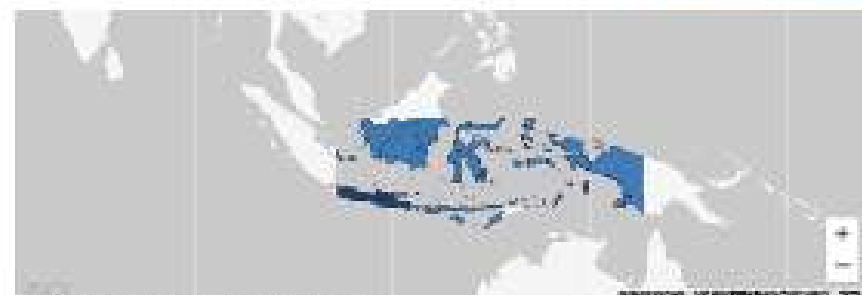
Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2062. Untuk mencapai target ini, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, termasuk meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan melindungi hutan.

Bagaimana Konsumsi dan produksi memengaruhi emisi ini?



Salah satu faktor yang memengaruhi emisi adalah konsumsi energi. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, semakin banyak emisi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu.

WASTE OVERVIEW



Sampah yang Menumpuk, Sampah yang Menunggai



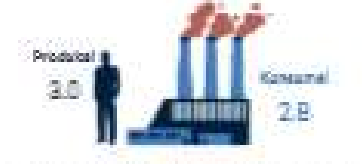
Salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak sampah yang tertumpuk di tempat-tempat yang tidak layak, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Energi di 2019: Jenis dan Emisi (GWh) Indonesia



Dari 2019, sektor energi menjadi penyumbang terbesar untuk gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 63,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim.

Sumbangan Emisi perkapita



Indonesia per kapita emisi gas rumah kaca sebesar 3,0 ton CO₂ ekuivalen per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk mengurangi emisi per kapita.

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KUALITAS HIDUP

Dampak kerusakan lingkungan sering kali tidak langsung terlihat, namun signifikan. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk menangani dampak lingkungan. Hal ini menghambat peningkatan tiga aspek utama HDI: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.



Kondisi lingkungan yang buruk ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara pembangunan manusia dan kesehatan lingkungan. Mari kita lihat bagaimana negara maju menjaga keseimbangan ini!

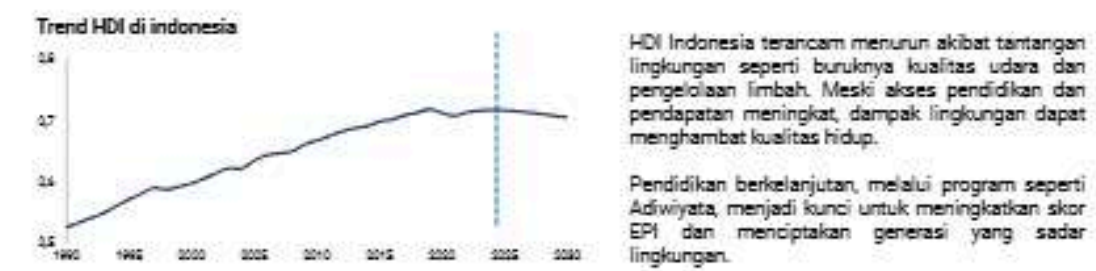


Bagaimana dengan Indonesia?



Kualitas hidup dan pendidikan di Indonesia di tahun 2022 cukup baik dengan HDI 71,3. Namun, skor EPI yang hanya 28,2 mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan. Untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan manusia dan keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesadaran melalui pendidikan berkelanjutan menjadi langkah penting.

PENDIDIKAN : MEMBANGUN KESADARAN LINGKUNGAN



Pendidikan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu program yang sudah diterapkan di Indonesia adalah Adiwiyata, yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu lingkungan.



Meskipun EPI Indonesia masih berada di angka 28,2, program Adiwiyata menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan di tingkat sekolah sudah memberikan dampak yang baik. Dengan perluasan dan penguatan program ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas lingkungan secara bertahap, yang pada gilirannya akan mendukung perbaikan EPI di masa depan.

Pendidikan adalah fondasi perubahan. Program Adiwiyata di Indonesia telah meningkatkan kesadaran siswa tentang isu lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penghematan energi, dan pelestarian lingkungan sekolah. Program ini menanamkan kebiasaan ramah lingkungan sekaligus pemahaman keberlanjutan, membuka jalan bagi kebijakan dan inovasi untuk mendukung transisi ke green economy.



REKOMENDASI STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum

Integrasikan pembelajaran lingkungan hidup dalam kurikulum dan pastikan guru dapat mengajarkannya dengan efektif.

Ajak siswa terlibat langsung dalam kegiatan berbasis lingkungan.

Investasi dalam Energi Terbarukan

- Alokasikan Dana untuk Infrastruktur Energi Terbarukan
- Berikan Insentif Fiskal dan Subsidi
- Terapkan Regulasi Mendukung Energi Terbarukan

Pengelolaan Sampah yang Lebih Terpadu

Meningkatkan Investasi dalam infrastruktur WTE dan memberikan insentif kepada perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek WTE.



KESIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait emisi karbon, polusi udara, dan pengelolaan sampah yang buruk. Masalah ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Namun, melalui peningkatan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan edukasi lingkungan seperti program Adiwiyata, Indonesia dapat memperbaiki kondisi lingkungan dan mendukung keberlanjutan untuk masa depan.



Thank You
